

Глобальные сейсмические серии: статистический анализ пространственно-временной кластеризации землетрясений $M \geq 6.5$ (2150 г. до н.э.–2026 гг.)

© 2026 г. Ярослав Маршалкин

Ярослав Маршалкин

e-mail: [author@institution.org]

[Institution], [City], [Country]

Статья поступила в редакцию [дата]. Принята к печати [дата].

Аннотация.

Статья посвящена статистическому анализу пространственно-временной кластеризации землетрясений $M \geq 6.5$ по объединённому каталогу 4418 записей CSV, 4267 событий $M \geq 6.5$ (2150 г. до н.э.–2026 гг.; 2041 событие в современном окне 1973–2026). Источники: USGS ComCat, ISC Bulletin, NOAA NGDC ($M_c = 6.55$, $b = 0.911 \pm 0.018$). На основе метрики Байеси–Пачуски с тектоническим расстоянием (граф Bird 2003) выявлено 47 глобальных серий в трёх эпохах (27 современных, 15 ранних, 5 исторических). Трёхуровневая валидация: перестановочный тест ($n = 10\,000$, $p < 0.0001$, $z = -6.17$); ETAS-нулевая модель (100 синтетических каталогов, $p_{\text{eta}} = 0.0000$, $FPR = 0/100$); коррекция FDR Бенджамини–Хохберга ($q = 0.05$, 45/47 серий значимы). Крупнейшая современная серия — S170 (46 событий, 12 регионов, $M_{\text{max}} = 9.1$, 2002–2023).

Ключевые слова: глобальная сейсмичность; сейсмические серии; тектоническое расстояние; кластеризация землетрясений; метрика Байеси–Пачуски; Монте-Карло; Флинн–Энгдал; палеосейсмология; статистический триггеринг; Gutenberg–Richter

Благодарность. Авторы выражают признательность USGS, NOAA NGDC и ISC за поддержание открытых сейсмологических каталогов. Работа выполнена без целевого финансирования.

Global Seismic Series: Statistical Analysis of Spatiotemporal Clustering of $M \geq 6.5$ Earthquakes During 1973–2026

Ярослав Маршалкин (Yaroslav Marshalkin), e-mail: [author@institution.org], [Institution], [City], [Country]

Abstract.

Whether large earthquakes cluster in space and time beyond chance is a foundational question in seismic hazard assessment. We analyse a merged catalog of 4,418 $M \geq 6.5$ events (2150 BCE–2026 CE), identifying 47 global seismic series in three temporal windows. Significance is assessed by a three-level framework: permutation test ($n = 10,000$, $p < 0.0001$, $z = -6.17$), ETAS null-model validation (100 synthetic catalogs without long-range coupling, $p_{\text{eta}} = 0.0000$), and Benjamini–Hochberg FDR correction ($q = 0.05$, 45/47 series significant). The largest modern series, S170, spans 46 events across 12 Flinn–Engdahl regions (2002–2023, $M_{\text{max}} = 9.1$), including the 2004 Indian Ocean earthquake. Tectonic-path distance improves clustering sensitivity by $\sim 0.3 \log_{10} \eta$ units versus Euclidean distance.

Keywords: global seismicity; seismic series; tectonic distance; earthquake clustering; Baiesi–Paczuski metric; Monte Carlo; Flinn–Engdahl; paleoseismology; statistical triggering; Gutenberg–Richter

About the author: [Author Name] — [academic degree, position], [Institution], [City], [Country].

ВВЕДЕНИЕ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

Одним из фундаментальных вопросов современной сейсмологии является вопрос о том, образуют ли крупные землетрясения ($M \geq 6.5$) систематические пространственно-временные серии, выходящие за рамки локальных афтершоковых зон, или наблюдаемая группировка является случайной флуктуацией пуассоновского процесса. Практическое значение ответа трудно переоценить: если мультирегиональные серии реальны, условная вероятность крупного события в удалённых тектонических зонах существенно меняется — что напрямую влияет на вероятностный анализ сейсмической опасности [Cornell, 1968].

Первые систематические свидетельства дистанционного триггеринга получили Hill et al. [1993] после землетрясения Ланделс-Хиллс (Landers, Mw4 7.3, 1992 г.): сейсмическая активность возникла на расстояниях свыше 1000 км. Brodsky & Prejean [2006] показали, что поверхностные волны способны инициировать рои в вулканических зонах на тысячи километров. Землетрясение Суматра–Андаман 2004 г. (Mw4 9.1) активировало ряд удалённых сегментов, что ряд авторов объясняет долгосрочным глобальным возмущением поля напряжений [Freed, Lin, 2001; Pollitz et al., 1998].

Тем не менее систематичность подобных связей оспаривается. Michael [2011] показал, что кластеризация $M \geq 7$ в 1995–2011 гг. статистически неотличима от случайных флуктуаций. Shearer & Stark [2012] подтвердили, что глобальные частоты $M \geq 7$ и $M \geq 8$ не возросли после Суматры 2004. Дискуссию дополнили работы по дублетам [Kagan, Jackson, 1999]: повышенная вероятность второго события вблизи эпицентра первого подтверждает локальные корреляции, не исчерпывая дальнोдействующих связей.

Модель ETAS [Ogata, 1988] откалибрована для региональных сетей и не описывает межплитные корреляции. Метрика Байеси–Пачуски [2004] и её обобщение Зализяпина–Бен-Зиона [2008, 2013] позволяют объективно выявлять кластеры, но используют евклидово расстояние, игнорируя плитно-тектоническую геометрию литосферы.

Цель работы — проверить гипотезу о наличии мультирегиональных серий в инструментальном каталоге 1973–2026 гг. с применением адаптированной метрики η с тектоническим расстоянием вдоль границ плит Bird (2003). Новизна: замена евклидова расстояния на тектоническое (граф Bird 2003, алгоритм Дейкстры) в глобальном инструментальном каталоге впервые.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕДЁННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Данные

1.1 Источники и формирование каталога

Исследование основано на трёх каталогах: USGS ComCat — инструментальный, с 1900 г., $M \geq 4.5$, использованы записи $M \geq 6.5$ за 1973–2026 гг.; ISC Bulletin — переопределённые гипоцентры для верификации; NOAA NGDC — исторические и палеосейсмические события от ~2150 г. до н. э. Дублирующие записи: допуск ± 30 сут., ≤ 50 км; ранг надёжности $ISC > USGS > NOAA$. USGS ComCat содержит 2088 сырых событий $M \geq 6.5$ за 1973–2026; после объединения и дедупликации — 2041 событие $M \geq 6.5$ (без фильтрации по quality_score). GK-декластеризация удаляет ~24 афтершока (2017 независимых, 98.8 %).

quality_score 0.30–0.95 — метаданные по эпохе и фазовым отсчётам (Woessner & Wiemer 2005), не критерий отбора. Итоговый каталог: 4267 событий $M \geq 6.5$ (4418 записей CSV); 2041 — современный (1973–2026), 2179 — ранний (1900–1972), 47 — исторический (фрагментарные палеосейсмические записи).

1.2 Анализ полноты каталога

Метод максимальной кривизны даёт $M_a=6.55$. Оценка b-значения методом максимального правдоподобия по 1688 событиям выше M_a :

$$b = 0.911 \pm 0.018 \text{ (n = 1688 событий)}$$

2. Методология

2.1 Тектоническое расстояние

Нами введена метрика тектонического расстояния g_{ij} — длина кратчайшего пути между гипоцентрами вдоль глобального графа границ плит Bird (2003), включающего 20 сегментов (субдукционные зоны, трансформные разломы, срединно-океанические хребты). Кратчайший путь находится алгоритмом Дейкстры (пакет NetworkX). Если гипоцентр удалён >500 км от ближайшего узла границы или путь по графу отсутствует, применяется фолбэк: $g_{ij} = 1.5 \times r_{GC}$ (дуга большого круга).

2.2 Метрика связности η

Вслед за Baiesi & Paczuski [2004] и Zaliapin et al. [2008] определим метрику связности между претендентом-родителем i и последующим событием j :

$$\eta_{ij} = t_{ij} \cdot r_{ij}^{1.6} \cdot 10^{(-b \cdot m_i)}$$

Baiesi & Paczuski (2004); $d_f=1.6$; $b=1.0$ (код B_DEFAULT); только m_i родителя. η — относительная мера; η_0 определяется эмпирически из распределения ближайших соседей.

Компонент	Обозначение	Физический смысл
Время	t_{ij} (лет)	Штраф за большой временной разрыв
Расстояние	$r_{ij}^{1.6}$ (км)	Штраф за большое тектоническое расстояние
Магнитуда	$10^{(-b \cdot m_i)}$	Усиление связи при большой магнитуде родителя

2.3 Порог η_0 и алгоритм поиска серий

Порог η_0 выбирается автоматически из распределения η ближайших соседей: KDE-детекция долины между модами $\log_{10}(\eta)$ (Zaliapin & Ben-Zion 2013); по умолчанию $\eta_0 = 10^{\text{median } \log_{10} \eta}$. Валидация против пуассоновского перестановочного нуля (Monte Carlo, $n=10\,000$).

- 1. Декластеризация Gardner–Knopoff [1974] для удаления локальных афтершоков.
- 2. Лес ближайших соседей: для j — родитель $i^* = \operatorname{argmin} \eta_{ij}$ при $\eta_{ij} < \eta_0$.

3. Критерий глобальной серии: $N \geq 4$; $M \geq 6.5$; ≥ 3 зон Флинна–Энгдала.
4. Скользящие окна: 1, 2, 5 лет; перекрывающиеся группы объединяются.

2.4 Статистическая валидация

Тест Монте-Карло. $n_{\text{sim}}=10\,000$ перестановок: $p<0.0001$, $z=-6.17$ для современного периода. ETAS-валидация (ETASCatalogGenerator, run_etas_validation.py). Параметры: $\mu=0.008$, $K=0.08$, $\alpha=1.0$, $c=0.005$ сут., $p=1.1$; max_trigger_distance_km=500 км (связи >500 км запрещены). 100 синтетических каталогов (ветвящийся пуассоновский процесс, seed=42); на каждом — тот же алгоритм global_series ($N \geq 4$, ≥ 3 FE, окно 2 г.). FPR = доля каталогов с ≥ 1 ложной серией = 0/100; $p_{\text{etas}} = P(N_{\text{etas}} \geq N_{\text{an}}) = 0.0000$ (дискретный тест, разрешение 1/101). Коррекция FDR. Бенджамини–Хохберга [1995] при $q=0.05$: 45 из 47 серий значимы. Декластеризация. Gardner–Knopoff: 98.8 % независимых; Zaliapin–Ben-Zion: 100.0 %.

3. Результаты

3.1 Идентифицированные серии

Полный анализ выявил 47 глобальных серий: 27 современных ($p<0.0001$), 15 ранних ($p=0.007$, но quality_score<0.7 до 1960 г. ограничивает интерпретацию), 5 исторических кандидатов (статистически не значимы, $p=0.46$; только 47 событий $M \geq 6.5$ до 1900 г., фрагментарные палеосейсмические записи). 142 кластера-кандидата до фильтрации. Топ-5 серий — в таблице ниже.

ID	N	Регионы	Mmax	Период	Примечание
S047	53	5	8.0	1982–2024	Западная Пацифика, циркум-субдукц. коридор
S170	46	12	9.1	2002–2023	Зондский пояс, Суматра 2004 (M 9.1)
S095	25	4	7.9	1989–2017	Западно-тихоокеанская дуга
S116	22	5	8.2	1993–2021	Южная Пацифика, многодуговая серия
S191	15	4	8.4	2007–2022	Пост-суматранская активация

Таблица 1. Топ-5 мультирегиональных серий (≥ 3 регионов Флинна–Энгдала). Рис. 1: figures/grl/fig01_global_map.png; Рис. 2: fig02_etas_validation.png.

3.2 Статистическая значимость

Перестановочный тест ($n_{\text{sim}}=10\,000$):

$p < 0.0001$ ($z = -6.17$, современный период 1973–2026)

$p_{\text{etas}} = 0.0000$ (ETAS, 100 каталогов, FPR = 0/100)

Коррекция FDR ($q=0.05$): 45 из 47 кандидатов остаются значимыми. Ни один из 100 ETAS-каталогов без дальних связей не воспроизвёл наблюдаемое число глобальных серий — кластеризация не объясняется локальной афтершоковой структурой.

3.3 Пространственно-временное распределение

Повышенная активность серий: 1952–1965 гг. и 2002–2016 гг. (пост-суматранский период). Пространственно — вдоль циркум-тихоокеанского пояса (Камчатка, Курилы, Япония, Тонга, Индонезия). Тектоническое расстояние снижает порог η_0 на ≈ 0.3 ед. $\log_{10}$ по сравнению с евклидовой метрикой.

3.4 Обсуждение

Результаты согласуются с Michael [2011] и Shearer & Stark [2012]: они тестировали глобальные частоты и тренды event rates $M \geq 7$, а не пространственно-временную структуру связей между регионами. Наш η -метрик выявляет паттерны мультирегиональной кластеризации независимо от секулярных изменений частоты; выводы дополняют друг друга. Ограничения: исторический период $p=0.46$, только 47 событий $M \geq 6.5$ до 1900 г.; $p_{eta} \approx 0.0000$ — дискретный тест на 100 каталогах (не доказывает механизм); η -метрика корреляционная, глубина и механизмы очага не используются.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (ВЫВОДЫ)

1. Каталог 4267 событий $M \geq 6.5$ (4418 записей CSV) содержит 47 глобальных серий; 27 современных значимы при $p < 0.0001$ (Monte Carlo, $n=10\,000$).
2. ETAS-валидация ($\mu=0.008$, $K=0.08$, $\alpha=1.0$, $c=0.005$ сут., $p=1.1$, порог 500 км; $FPR=0/100$) и FDR (45/47 при $q=0.05$) подтверждают неслучайность серий.
3. Серия S170 (46 событий, 12 регионов, $M_{\max}=9.1$, 2002–2023) включает Суматру 2004 г. и демонстрирует долгосрочную глобальную активизацию вдоль Тихоокеанского пояса.
4. Тектоническое расстояние повышает чувствительность метрики η на ~ 0.3 ед. $\log_{10}$ по сравнению с евклидовой метрикой.
5. Две интерпретационные ветви: (а) если серии реальные — последствия для опасности (условная вероятность в удалённых зонах, дальние ядра ETAS); (б) если артефакты — $FDR+ETAS$ конвейер остаётся воспроизводимым null-test для будущих каталогов.

Перспективы: расчёт ΔCFS для S047, S170, S095 с учётом глубины очага и механизмов (King et al. 1994; Stein 1999); расширение ETAS; публикация кода (GitHub/Zenodo).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Baiesi M., Paczuski M. Scale-free networks of earthquakes and aftershocks // *Physical Review E*. 2004. Vol. 69. P. 066106. DOI: 10.1103/PhysRevE.69.066106
2. Zaliapin I. et al. Clustering analysis of seismicity and aftershock identification // *Physical Review Letters*. 2008. Vol. 101. P. 018501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.101.018501
3. Zaliapin I., Ben-Zion Y. Earthquake clusters in southern California I // *J. Geophys. Res.* 2013. Vol. 118. P. 2847–2864. DOI: 10.1002/jgrb.50179
4. Bird P. An updated digital model of plate boundaries // *Geochem. Geophys. Geosyst.* 2003. Vol. 4. □3. P. 1027. DOI: 10.1029/2001GC000252
5. Hill D.P. et al. Seismicity remotely triggered by the magnitude 7.3 Landers earthquake // *Science*. 1993. Vol. 260. P. 1617–1623. DOI: 10.1126/science.260.5114.1617
6. Brodsky E.E., Prejean S.G. New constraints on mechanisms of remotely triggered seismicity at Long Valley Caldera // *J. Geophys. Res.* 2006. Vol. 111. P. B06312. DOI: 10.1029/2005JB003869
7. Pollitz F.F. et al. Viscosity of oceanic asthenosphere inferred from remote triggering of earthquakes // *Science*. 1998. Vol. 280. P. 1245–1249. DOI: 10.1126/science.280.5367.1245
8. Freed A.M., Lin J. Delayed triggering of the 1999 Hector Mine earthquake by viscoelastic stress transfer // *Nature*. 2001. Vol. 411. P. 180–183. DOI: 10.1038/35075548
9. Michael A.J. Random variability explains apparent global clustering of large earthquakes // *Geophys. Res. Lett.* 2011. Vol. 38. P. L21301. DOI: 10.1029/2011GL049443
10. Shearer P.M., Stark P.B. Global risk of big earthquakes has not recently increased // *PNAS*. 2012. Vol. 109. □3. P. 717–721. DOI: 10.1073/pnas.1118525109
11. Ogata Y. Statistical models for earthquake occurrences and residual analysis // *J. Amer. Stat. Assoc.* 1988. Vol. 83. P. 9–27. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478560
12. Gutenberg B., Richter C.F. Earthquake magnitude, intensity, energy, and acceleration // *Bull. Seismol. Soc. Am.* 1956. Vol. 46. P. 105–145

13. Woessner J., Wiemer S. Assessing the quality of earthquake catalogues // Bull. Seismol. Soc. Am. 2005. Vol. 95. P. 684–698. DOI: 10.1785/0120040007
 14. Aki K. Maximum likelihood estimate of b in $\log N = a - bM$ // Bull. Earthq. Res. Inst. 1965. Vol. 43. P. 237–239
 15. Shi Y., Bolt B.A. The standard error of the magnitude-frequency b value // Bull. Seismol. Soc. Am. 1982. Vol. 72. P. 1677–1687
 16. Gardner J.K., Knopoff L. Is the sequence of earthquakes in Southern California Poissonian? // Bull. Seismol. Soc. Am. 1974. Vol. 64. P. 1363–1367
 17. Benjamini Y., Hochberg Y. Controlling the false discovery rate // J. Roy. Stat. Soc. B. 1995. Vol. 57. □1. P. 289–300
 18. King G.C.P. et al. Static stress changes and the triggering of earthquakes // Bull. Seismol. Soc. Am. 1994. Vol. 84. P. 935–953
 19. Stein R.S. The role of stress transfer in earthquake occurrence // Nature. 1999. Vol. 402. P. 605–609
 20. Young J.B. et al. The Flinn–Engdahl regionalization scheme: the 1995 revision // Phys. Earth Planet. Int. 1996. Vol. 96. P. 223–297. DOI: 10.1016/0031-9201(96)03141-X
 21. Storchak D.A. et al. Public release of the ISC-GEM Global Instrumental Earthquake Catalogue // Seismol. Res. Lett. 2013. Vol. 84. P. 810–815. DOI: 10.1785/0220130034
 22. Kagan Y.Y. Fractal dimension of brittle fracture // J. Nonlinear Sci. 1991. Vol. 1. P. 1–16. DOI: 10.1007/BF01209146
-

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

1. USGS Earthquake Hazards Program. ComCat API. URL: <https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/> (дата обращения: 27.06.2026)
2. NOAA National Geophysical Data Center. Significant Earthquake Database. URL: <https://www.ngdc.noaa.gov/> (дата обращения: 27.06.2026)
3. ISC. International Seismological Centre Bulletin. URL: <http://www.isc.ac.uk/> (дата обращения: 27.06.2026)